

ELAZIĞ BALIK MÜZESİ

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Mobil Rehber Uygulaması

TEKNİK DONANIM VE YAZILIM ÖZELLİKLERİ RAPORU

THS_report.pdf (Teknik Şartname / Teknik Tasarım Raporu)

Proje Adı:	Elazığ Su Ürünleri Müzesi Mobil Rehber Uygulaması
Rapor Konusu:	Teknik Altyapı, Entegrasyon, Donanım ve Yazılım Özellikleri Raporu
Geliştirici Ekip:	Ahmet Berk Yıldız (225541047) Ruşen Ali Durmaz (225542019) Muhammed Sönmez (225541045) Hamit Korkmaz (225541042) Kenan Karabey (235542026)
Kurum:	Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
Tarih / Sürüm:	Haziran 2026 / v1.0.0

1. Giriş ve Amaç

Bu rapor, Elazığ Su Ürünleri Müzesi için geliştirilen Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı mobil rehber uygulamasının teknik mimarisini, yazılım/donanım gereksinimlerini, veri yapılarını ve Unity-React Native entegrasyon protokollerini detaylandırmaktadır. Bu sistem, müzedeki biyoçeşitlilik sergisini dijitalleştirerek ziyaretçilerin eğitim ve müze deneyimini artırmayı hedeflemektedir.

2. Yazılım Mimarisi ve Teknolojik Yığın

Uygulama, hem yüksek kaliteli arayüz elementlerini akıcı bir şekilde sunmak hem de 3B artırılmış gerçeklik modellerini performanslı bir şekilde çalıştırabilmek amacıyla hibrit bir mimariyle geliştirilmiştir. Aşağıda teknoloji yığınının temel bileşenleri listelenmiştir:

- **Çekirdek Çerçeve:** React Native 0.81.5 ve Expo SDK 54.0.33 (Managed Workflow & Native Prebuild).
- **Programlama Dili:** TypeScript 5.x sürümü ile tip güvenliği (type safety) ve temiz kod yapısı.
- **3B & AR Motoru:** Unity 2022.3 LTS sürümü. Balıkların 3B modelleri ve animasyonları Unity ortamında hazırlanmıştır.
- **Entegrasyon Köprüsü:** @react-native-community/react-native-unity (v1.0.11) kütüphanesi ile Unity sahnesinin React Native ekranı içerisine gömülmesi.
- **Sesli Rehber (TTS):** expo-speech kütüphanesi aracılığıyla yerel (native) cihaz ses motorlarını kullanan çok dilli seslendirme altyapısı.
- **Kamera & QR Tarayıcı:** expo-camera kütüphanesi kullanılarak optimize edilmiş kamera kontrolü ve hızlı QR kod çözümü.
- **Yerel Veri Saklama:** @react-native-async-storage/async-storage kullanılarak sık kullanılan balıklar, ziyaretçi geçmişi ve uygulama ayarları saklanmaktadır.
- **Arayüz & Animasyon:** react-native-reanimated ve expo-linear-gradient ile premium cam-morphism görsel efektler ve geçişler.

3. Entegrasyon ve Veri Akışı (Unity - React Native Bridge)

Sistemin en kritik parçası, React Native kullanıcı arayüzü ile Unity 3B motorunun çift yönlü haberleşmesidir. Bu entegrasyon şu şekilde çalışmaktadır:

- **RN'den Unity'ye Veri:** Ziyaretçi QR kod okuttuğunda veya listeden bir balık seçip '3D Modelini Gör' butonuna bastığında, ilgili balığın kimlik bilgisi (id: lufer, cipura, kefal vb.) postMessage aracılığıyla Unity'ye gönderilir.
- **Unity'de Yükleme:** Unity içindeki FishController betiği gelen mesajı yakalar, sahnede bulunan eski modeli pasifleştirip seçilen balığın 3D modelini ve ilgili yüzme animasyonunu aktif hale getirir.
- **Unity'den RN'ye Veri:** Model başarıyla yüklendiğinde veya AR ortamı hazırlandığında, Unity tarafı 'model_loaded' veya 'ar_active' mesajlarını React Native tarafına gönderir. RN arayüzü bu sayede yükleme göstergesini kaldırır.

4. Donanım Gereksinimleri

Artırılmış gerçeklik ve 3B çizim işlemleri mobil cihazlarda yüksek işlem gücü gerektirmektedir. Uygulamanın çalışabilmesi için asgari donanım gereksinimleri şu şekildedir:

A. İstemci (Mobil Cihaz) Gereksinimleri

Özellik	Android Platformu	iOS Platformu
İşletim Sistemi	Android 8.0 (Oreo, API 26) ve üzeri	iOS 13.0 ve üzeri
Bellek (RAM)	Minimum 3 GB (Önerilen 4 GB+)	Minimum 3 GB (Önerilen 4 GB+)
AR Desteği	Google ARCore Uyumlu Cihaz Listesi	Apple ARKit Uyumlu Cihazlar (A10+ Yonga)
Kamera	Otomatik odaklama (Autofocus) destekli	En az 12 MP arka kamera

B. Müze Altyapı Gereksinimleri

- Fiziksel QR Kodlar:** Müze içindeki sergi tanklarının üzerine parlamayan, mat laminasyonlu karekod plakaları yerleştirilmelidir.
- Ağ Bağlantısı:** Uygulama çevrim dışı (offline-first) çalışacak şekilde tasarlanmış olsa da, güncellemeler ve ilk indirme için müze girişinde asgari 20 Mbps hızında bir ziyaretçi Wi-Fi hattı bulunması önerilir.